

Capítulo 18 — Camada Limite Atmosférica

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (o ciclo diurno, a camada de mistura, a camada superficial e o perfil log). *Aula 2:* §4–§5 (turbulência, TKE, espectros, a noite estável e o jato de Blackadar).

1 Onde vivemos

Escrever no quadro — abertura

Cap. 18 — Camada Limite Atmosférica (CLA)

o 1 km inferior, que responde à superfície em $\lesssim 1$ h [[← Cap. 1: camadas](#)]

DE DIA: convectiva, bem misturada, funda (~ 1 – 3 km)

DE NOITE: estável, rasa (~ 100 m), com jato em cima

o elo entre o chão (Cap. 3) e a atmosfera livre (Caps. 10–13)

► **No quadro:** *Desenhar o “dia da CLA” (o sanduíche temporal clássico): camada de mistura crescendo de manhã, camada residual à noite, camada estável rasa junto ao chão, e recomeço. Este desenho organiza as duas aulas.*

O motor é o ciclo do balanço de superfície [[← Cap. 3: \$F_H, F_E\$](#)]: de dia $F_H > 0$ produz térmicas; de noite o resfriamento radiativo [[← Cap. 2: noite clara](#)] estabiliza. Todos os perfis do Cap. 5 (o θ_v constante da camada de mistura, a inversão de tampa [[← Cap. 5: estabilidade não local](#)]) ganham aqui sua história de vida.

2 A camada de mistura e seu crescimento

Forma diferencial — encroachment (T1; Caso 1)

O calor da superfície corrói a estratificação γ de cima:

$$\frac{dz_i}{dt} = \frac{F_H}{\rho C_p \gamma z_i} \Rightarrow z_i(t) = \sqrt{z_0^2 + \frac{2}{\rho C_p \gamma} \int_0^t F_H dt'}.$$

Cresce como raiz do calor acumulado: rápido de manhã, saturando à tarde. Deserto: $z_i \sim 3$ – 4 km; floresta: ~ 1 km (N1) — o Bowen [[← Cap. 3: Bowen](#)] decide.

Escrever no quadro — por que z_i importa

teto dos cumulus de bom tempo (z_i encontra o LCL [[← Cap. 4: LCL](#)])

volume de diluição da poluição [[→ Cap. 19: caixa de mistura](#)]

altura das térmicas de planador; profundidade das ruas de nuvens [[← Cap. 6: ruas](#)]

O topo tem a **zona de entranhamento**: as térmicas perfuram a inversão e engolfam ar da atmosfera livre — o mesmo entranhamento que dilui cumulus [[← Cap. 14: entranhamento](#)], agora como mecanismo de crescimento.

3 A camada superficial e o perfil log

► **No quadro:** *Deduzir o log no quadro por análise dimensional: perto do chão o único comprimento é z ; anunciar que é o primeiro de três argumentos dimensionais da aula (log, TKE, $-5/3$).*

Forma diferencial — o perfil logarítmico (T2; Caso 2)

Tensão constante $\overline{u'w'} = -u_*^2$ e comprimento de mistura $\ell = kz$:

$$\frac{d\bar{u}}{dz} = \frac{u_*}{kz} \quad \Rightarrow \quad \bar{u}(z) = \frac{u_*}{k} \ln \frac{z}{z_0}, \quad k = 0,4.$$

z_0 (rugosidade): mar $\sim 0,1$ mm; grama ~ 1 cm; cidade ~ 1 m. Estabilidade corrige (Monin–Obukhov); o caso neutro é o log puro.

Aplicação que paga salários: potência eólica $\propto \bar{u}^3$ — o perfil log decide a altura da torre (N2), e a fórmula *bulk* dos fluxos [[← Cap. 3: fórmulas bulk](#)] é o log disfarçado.

4 Turbulência: TKE e o espectro

Forma diferencial — o orçamento de TKE (T3)

$$\frac{de}{dt} = \underbrace{-\overline{u'w'} \frac{d\bar{u}}{dz}}_{\text{mecânica}} + \underbrace{\frac{g}{\theta_v} \overline{w'\theta'_v}}_{\text{térmica}} - \varepsilon + \text{transporte}.$$

Dia: térmica domina (térmicas largas, convecção); noite: térmica NEGATIVA consome — o fluxo de Richardson R_f decide se a turbulência sobrevive [[← Cap. 5: Richardson](#)].

Forma do livro (algébrica) — Kolmogorov (T5; Caso 3)

$$S(\kappa) = C \varepsilon^{2/3} \kappa^{-5/3} \quad (\text{intervalo inercial}).$$

Energia entra nos turbilhões grandes ($\sim z_i$), cascadeia sem dissipar pelo $-5/3$ e morre na escala de Kolmogorov (~ 1 mm). Análise dimensional pura — e o espectro sintético do Caso 3 confere.

Sem escala própria entre z_i e 1 mm: a mesma autossimilaridade das nuvens fractais [[← Cap. 6: fractais](#)]. É por isso que modelos nunca resolvem a turbulência — parametrizam seus fluxos [[→ Cap. 20: parametrizações](#)].

5 A noite: camada estável e o jato de Blackadar

► **No quadro:** *Encenar o pôr do sol: as térmicas morrem, o atrito “desliga” para o ar acima da inversão rasa — e o vento fica livre para girar.*

Forma diferencial — a oscilação inercial (T4; Caso 4)

Sem atrito, o vetor ageostrófico gira:

$$\frac{d}{dt}[(u - U_g) + iv] = -if[(u - U_g) + iv] \Rightarrow \text{círculo de período } \frac{2\pi}{|f|}.$$

O déficit diurno vira *excesso* de madrugada: o **jato noturno** supergeostrófico a 100–500 m — o mesmo círculo inercial do Cap. 10 [[← Cap. 10: círculos inerciais](#)], agora com utilidade.

Escrever no quadro — a noite estável em três fenômenos

jato noturno: transporta umidade e alimenta tempestades noturnas (os MCCs do Prata [[← Cap. 14: MCC](#)])

turbulência intermitente: Ri oscila em torno do crítico [[← Cap. 5: \$Ri\$](#)]

piscinas frias de vale e geada [[← Cap. 17: catabáticos](#)]; poluição presa [[→ Cap. 19: inversão e episódios](#)]

6 Síntese da aula**Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro**

$$z_i \propto \sqrt{\int F_H dt} \quad \bar{u} = \frac{u_*}{k} \ln \frac{z}{z_0} \quad S \propto \varepsilon^{2/3} \kappa^{-5/3} \quad T_{jato} = \frac{2\pi}{|f|}$$

um dia inteiro da CLA: cresce com o sol, loga perto do chão, cascadeia no meio e gira à noite

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap18_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Resolva a EDO do encroachment e mostre que $z_i^2 - z_0^2 \propto \int F_H dt$; interprete o quadrado geometricamente (área do triângulo de aquecimento).
- T2.** Deduza o perfil logarítmico a partir de tensão constante e comprimento de mistura $\ell = kz$, e explique o significado de z_0 .
- T3.** Escreva o orçamento de TKE, identifique produção mecânica e térmica, e explique o papel do fluxo de Richardson na morte da turbulência noturna.
- T4.** Resolva a oscilação de Blackadar em variável complexa e mostre que o pico do jato vale $U_g + |\vec{V}_{18h} - \vec{U}_g|$ meia volta inercial depois.
- T5.** Obtenha o $-5/3$ de Kolmogorov por análise dimensional com ε e κ , e estime a escala dissipativa $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Mapeie o z_i do fim da tarde no plano (F_H^{max}, γ) e compare floresta $\times$ deserto.

- N2.** Calcule a potência eólica relativa a 60/100/150 m nos três terrenos; quanto rende subir a torre em cada um?
- N3.** Reamostragem o sinal turbulento (1 Hz, 0,1 Hz) e mostre o encurtamento do inercial e o aliasing.
- N4.** Trace período e hora do pico do jato de Blackadar para 10°, 23,5°, 45° e 60°S; onde o pico cabe na noite?

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.